Tezlik, masofa va vaqt

Maktabgacha piyoda necha minut ketadi? Avtobus bir soatda qancha yo'l bosadi? Bunday savollarga tezlik, masofa va vaqt yordamida javob topamiz.

1-QISM

Mavzu

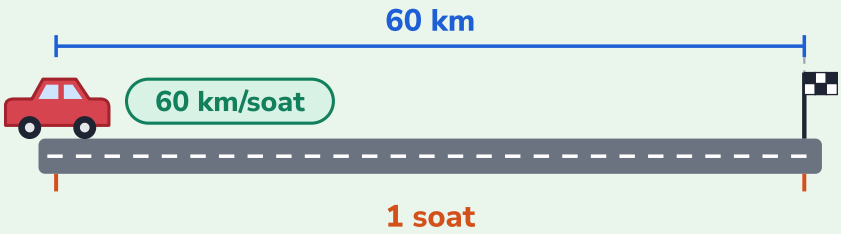
ESLAB OLAYLIK

- Me'yor ikki miqdor orasidagi munosabat bo'lib, u bir miqdorning ikkinchi miqdor birligiga mos keladigan qiymatini ifodalaydi. Masalan, nasos 5 minutda 400 ℓ suv chiqarsa, 1 minutda $400 : 5 = 80$ ℓ chiqaradi.
- 1 soat = 60 min, 1 min = 60 s (s — sekund).
- $\frac{1}{2}$ soat = 30 min, $\frac{1}{4}$ soat = 15 min, $\frac{3}{4}$ soat = 45 min.

TA'RIF · TEZLIK

Tezlik – vaqt birligi ichida bosib o'tilgan masofa.

Mashina 1 soatda 60 km yo'l bosadi. Uning tezligi **60 km/soat** («soatiga 60 kilometr» deb o'qiladi).



Tezlik boshqa birliklarda ham o'lchanadi: m/min, m/s, cm/s. Masalan, 4 m/s — har sekundda 4 m. (km/soat km/h deb ham yoziladi.)

1-MISOL · TEZLIKNI YOZISH

a) Kema 1 soatda 32 km suzadi.

b) Chumoli 1 sekundda 4 cm yuradi.

c) Chang'ichi 1 minutda 180 m yuradi.

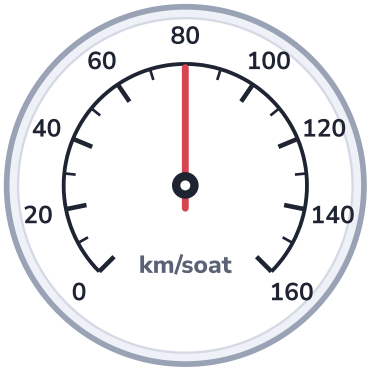
a Tezligi 32 km/soat.

b Tezligi 4 cm/s.

c Tezligi 180 m/min.

2-MISOL · SPIDOMETR

Mashinadagi spidometr tezlikni ko'rsatadi. Mil qaysi songa qarab turibdi?



1 Mil 80 ga qarab turibdi.

2 Mashinaning tezligi 80 km/soat: u 1 soatda 80 km yo'l bosadi.

12 m/s va 12 m/min — sonlari bir xil, tezliklari esa har xil. 12 m/s da bir minutda $12 \cdot 60 = 720$ m yuriladi!



QOIDA · TEZLIKNI TOPISH

Tezlik = masofa : vaqt

1-MISOL · 1 SOATGA KELTIRIB

Velosipedchi 54 km yo'lni 3 soatda bosib o'tdi. Uning tezligi qancha?



1. 3 soatda — 54 km. 1 soatda: $54 : 3 = 18$ km.
2. Tezligi 18 km/soat.

2-MISOL · FORMULA BILAN

Ot 240 m masofani 15 sekundda chopib o'tdi. Uning tezligini m/s da toping.

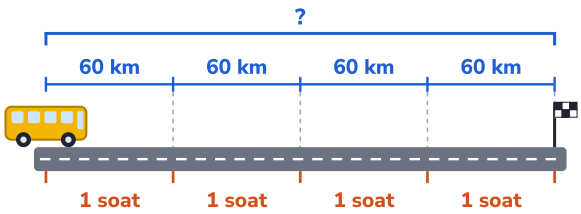
1. Tezlik = masofa : vaqt.
2. $240 : 15 = 16$ m/s. Ot har sekundda 16 m chopadi.

QOIDA · MASOFANI TOPISH

Masofa = tezlik · vaqt

1-MISOL · KM/SOAT VA SOAT

Avtobus 60 km/soat tezlikda 4 soat yurdi. U qancha yo'l bosdi?



1. Har soatda 60 km, 4 soatda 4 marta ko'p.
2. $60 \cdot 4 = 240$ km.

2-MISOL · JAVOB KM DA

Kater 250 m/min tezlikda 36 minut suzdi. U necha kilometr suzdi?

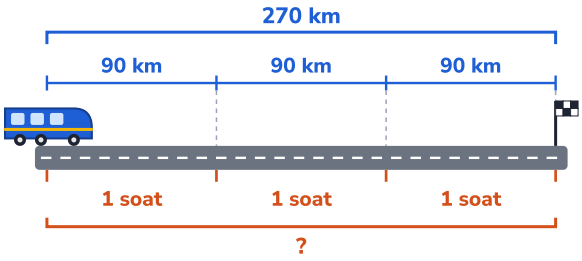
1. $250 \cdot 36 = 9000$ m.
2. 1 km = 1000 m, demak 9000 m = 9 km.

QOIDA · VAQTNI TOPISH

Vaqt = masofa : tezlik

1-MISOL · NECHA SOAT?

Elektropoyezd 90 km/soat tezlikda 270 km yo'l yuradi. Bunga qancha vaqt ketadi?



1. 270 km ichida 90 km lik bo'lak necha marta bor?
2. $270 : 90 = 3$ soat.

2-MISOL · NECHA SEKUND?

Delfin 12 m/s tezlikda suzadi. U 300 m ni necha sekundda suzib o'tadi?

1. Vaqt = masofa : tezlik.
2. $300 : 12 = 25$ s.

USUL · UCHBURCHAK BILAN ESLAB QOLISH

Topiladigan kattalikni barmoq bilan yoping. Qolgan ikkitasi yonma-yon tursa — ko'paytiring, ustma-ust tursa — bo'ling.



Masofa = Tezlik · Vaqt
Tezlik = Masofa : Vaqt
Vaqt = Masofa : Tezlik



Masofa tepada turadi: uni topish uchun tezlikni vaqtga ko'paytiraman. Tezlik yoki vaqtni topish uchun esa masofani bo'laman.

2-QISM

Misollar ishlash

Hisoblashdan oldin birliklarga qarang. Masofa metrda bo'lsa, tezlik ham metr bilan berilgan bo'lsin: m/min yoki m/s.



1-MISOL · VAQT SOATLAR BILAN BERILGAN

Avtobus soat 07:40 da jo'nab, 10:10 da manzilga yetib keldi. Uning tezligi 64 km/soat. Avtobus qancha yo'l bosdi?

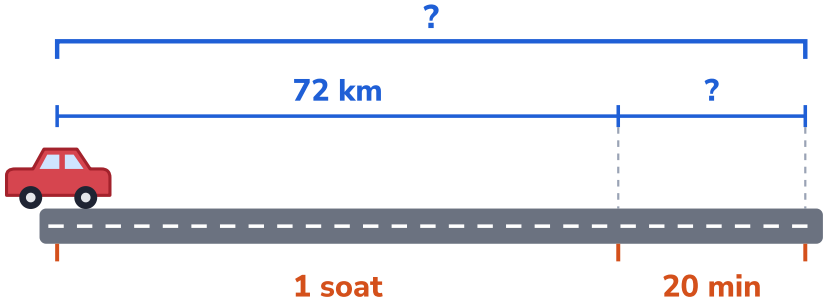
07:40 dan 10:10 gacha: 2 soat 30 min



1. Yo'lda: 07:40 dan 08:40 gacha 1 soat, 08:40 dan 10:10 gacha yana 1 soat 30 min. Jami 2 soat 30 min.
2. 30 min = $\frac{1}{2}$ soat, demak 2 soat 30 min = 2,5 soat.
3. Masofa: $64 \cdot 2{,}5 = 160$ km.

2-MISOL · SOAT VA MINUT

Yengil mashina 72 km/soat tezlikda 1 soat 20 minut yurdi. U qancha yo'l bosdi?



1. 20 min = $\frac{20}{60} = \frac{1}{3}$ soat — soatning uchdan biri. Shu vaqtda $72 : 3 = 24$ km yuriladi.
2. Jami: $72 + 24 = 96$ km.

Boshqacha: 1 soat 20 min = $1\frac{1}{3}$ soat, $72 \cdot 1\frac{1}{3} = 96$ km.

3-MISOL · BIRLIKLAR HAR XIL

Rolikda uchayotgan bola 150 m/min tezlikda 3 km lik yo'lakni necha minutda o'tadi?

1. Tezlik metrda: masofani ham metrga aylantiramiz. 3 km = 3000 m.
2. Vaqt: $3000 : 150 = 20$ min.

4-MISOL · AVVAL MASOFA, KEYIN VAQT

Kater 18 km/soat tezlikda ko'lning bir qirg'og'idan ikkinchisiga 2 soatda yetadi. Agar u 24 km/soat tezlikda suzsa, qancha vaqt ketadi?

1. Masofa: $18 \cdot 2 = 36$ km. Masofa o'zgarmaydi.
2. Yangi vaqt: $36 : 24 = 1{,}5$ soat.
3. 0,5 soat = $0{,}5 \cdot 60 = 30$ min. Demak, 1,5 soat = 1 soat 30 min. Tezlik ortdi — vaqt kamaydi.
4. Kater soat 10:00 da jo'nasa: 10:00 + 1 soat = 11:00, yana 30 min — 11:30 da yetib boradi.



1 soat 30 minut — bu 1,3 soat emas! 30 minut — yarim soat, ya'ni 0,5 soat.

DIQQAT!

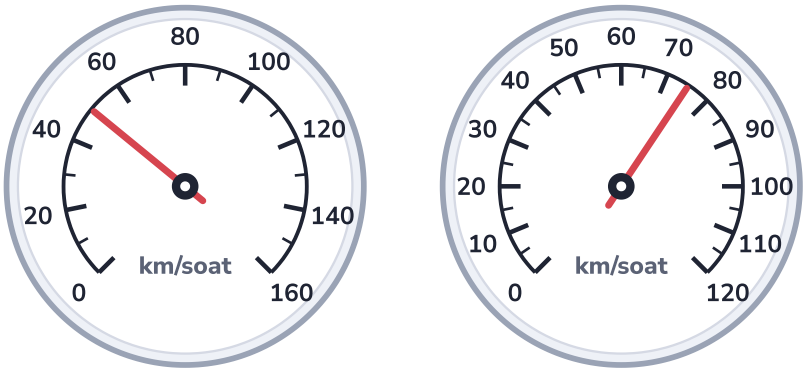
1. Birliklar mos bo'lsin. 2 km yo'l, 50 m/min tezlik: ✗ $2 : 50$ ✓ $2000 : 50 = 40$ **min**
2. Minutlarni soatga to'g'ri aylantiring: ✗ 1 soat 30 min = 1,3 soat ✓ **1 soat 30 min = 1,5 soat**
3. Tezlik birligida masofa ham, vaqt ham bor. 54 km ni 3 soatda: ✗ 18 km ✓ **18 km/soat**
4. Masofa bir xil bo'lsa, kam vaqt sarflagan tezroq. 100 m ni Ali 14 s da, Vali 16 s da yugurdi — Ali tezroq.
5. Vaqt bir xil bo'lsa, ko'p masofa bosgan tezroq.

3-QISM

Mustahkamlash

1. Bo'sh joyni to'ldiring.
   a) $\frac{1}{3}$ soat = ... min
   b) $\frac{3}{4}$ soat = ... min
   c) 12 min = ... soat
   d) 40 min = ... soat
   e) 15 s = ... min
   f) $2\frac{1}{4}$ soat = ... min.
2. a) Usta 6 soatda 24 ta stulni bo'yadi. U 1 soatda nechta stul bo'yaydi?
   b) Sut zavodida 1 minutda 35 ta paket sut qadoqlanadi. 14 minutda nechta paket qadoqlanadi?
   c) Konveyer 15 minutda 360 ta shishaga sharbat quyadi. U 600 ta shishaga qancha vaqtda sharbat quyadi?
3. Tezligini yozing.
   a) Velosipedchi 1 minutda 300 m yuradi.
   b) Kapalak 1 sekundda 2 m uchadi.
   c) Vertolyot 1 soatda 210 km uchadi.
   d) Toshbaqa 1 sekundda 5 cm yuradi.

4. Spidometr qanday tezlikni ko'rsatyapti?



a) b)

5. Jadvalda ba'zi qushlarning uchish tezligi berilgan.

Qush	Kaptar	Qaldirg'och	O'rdak	Qarg'a	Chumchuq
Tezligi (km/soat)	84	72	70	56	35

a) Qaysi qush chumchuqdan 2 marta tez uchadi?
b) Kaptar qarg'adan qanchaga tez uchadi?
c) Qaldirg'och 1 soatda qarg'aga qaraganda necha km ko'p uchadi?

6. Qaysi gap to'g'ri?
a) Velosipedchi va piyoda bir xil yo'lni bosib o'tdi. Velosipedchiga kamroq vaqt ketdi. Demak, 1) velosipedchi tezroq yurdi; 2) piyoda tezroq yurdi; 3) ularning tezligi bir xil.
b) Ikki poyezd 2 soatdan yurdi. Ikkinchi poyezd birinchisidan ko'proq yo'l bosdi. Demak, 1) birinchisi tezroq yurdi; 2) ikkinchisi tezroq yurdi; 3) ularning tezligi bir xil.

7. Tezlikni toping.
a) Bola 200 m ni 40 sekundda yugurdi (m/s da).
b) Avtobus 3 soatda 186 km yurdi (km/soat da).
c) Qayiqchi 900 m ni 6 minutda suzib o'tdi (m/min da).
d) O'yinchoq robot 72 cm ni 8 sekundda yurdi (cm/s da).

8. Bosib o'tilgan masofani toping.
a) Lift 2 m/s tezlikda 15 sekund ko'tarildi.
b) Traktor 24 km/soat tezlikda 3 soat yurdi.
c) Piyoda 80 m/min tezlikda 45 minut yurdi (javobni km da yozing).

9. Ketgan vaqtni toping.
   a) Samolyot 800 km/soat tezlikda 3200 km uchdi.
   b) Velosipedchi 15 km/soat tezlikda 45 km yurdi.
   c) Yuguruvchi 4 m/s tezlikda 200 m yugurdi.
   d) Avtobus 60 km/soat tezlikda 150 km yurdi.

10. Jadvalni to'ldiring.

	Masofa	Vaqt	Tezlik
a)	360 km	4 soat	?
b)	?	6 soat	45 km/soat
c)	1500 km	?	600 km/soat
d)	84 km	?	56 km/soat

11. Kombayn dalada 6 km/soat tezlikda $3\frac{1}{2}$ soat yurdi. U qancha yo'l bosdi?

12. Daryoda sol 45 m/min tezlikda oqib bormoqda. U 2 soatda necha kilometr suzadi?

13. Yuk poyezdi soat 06:30 da stansiyadan jo'nab, 09:30 da keyingi stansiyaga yetib keldi. Stansiyalar orasi 207 km. Poyezdning tezligi qancha?

14. Tramvay soat 15:50 da birinchi bekatdan jo'nab, 16:30 da oxirgi bekatga yetib keldi. Uning o'rtacha tezligi 12 km/soat. Tramvay yo'lining uzunligi necha kilometr?

15. Yo'lovchi poyezdi 65 km/soat tezlikda 455 km yo'l yurdi. Bu yo'lga qancha vaqt ketdi?

4-QISM

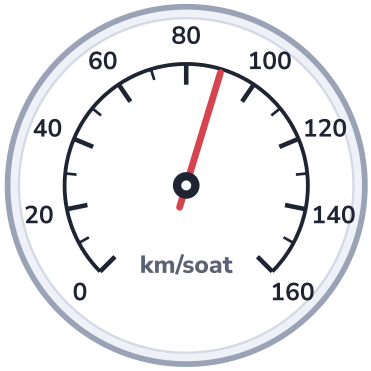
Mustaqil ish

1. Tezlikni toping.
   a) Asalari 60 m ni 12 sekundda uchib o'tdi (m/s da).
   b) Yuk mashinasi 5 soatda 320 km yurdi (km/soat da).

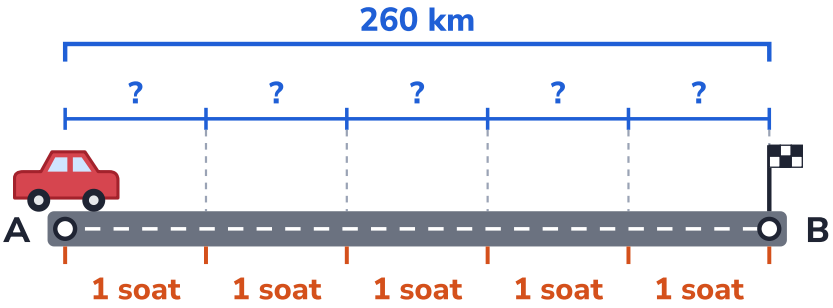
2. Masofani toping.
   a) Kema 28 km/soat tezlikda 6 soat suzdi.
   b) Eskalator 50 cm/s tezlikda 40 sekund harakatlandi (javobni metrda yozing).

3. Vaqtni toping.
   a) Velosipedchi 6 m/s tezlikda 330 m yo'l yurdi.
   b) Mashina 80 km/soat tezlikda 640 km yurdi.

4. Spidometr mashinaning tezligini ko'rsatyapti. Mashina shu tezlikda 2,5 soat yursa, qancha yo'l bosadi?



5. Mashina rasmdagi 260 km yo'lni 5 soatda bosib o'tdi. Har bir bo'lak — 1 soatlik yo'l. Mashinaning tezligi qancha?



6. Ikki yuk mashinasi bir vaqtda bir xil 300 km lik yo'lga chiqdi. Birinchisi 60 km/soat, ikkinchisi 75 km/soat tezlikda yurdi. Ikkinchisi manzilga birinchisidan necha soat oldin yetib keldi?

7. Bog'dagi elektromobil 250 m/min tezlikda yuradi. Bolalar poyezdchasi esa bog'ning 6 km lik aylanma yo'lini soat 16:40 dan 17:00 gacha aylanib chiqdi. Qaysi biri tezroq yuradi va qanchaga?

8. Yuk ortilgan traktor 15 km/soat tezlikda bozorga 2 soatda yetdi. Qaytishda bo'sh traktor 20 km/soat tezlikda yurdi. Qaytishga qancha vaqt ketdi?

9. **Xatoni toping.** Lola 3 km yo'lni 60 m/min tezlikda yurdi. U vaqtni shunday topdi: $3 : 60 = 0{,}05$ min. Xato nimada? To'g'ri javob qancha?

10. **Qiyinroq.** Poyezd soat 09:15 da jo'nab, 280 km yo'lni 80 km/soat tezlikda bosib o'tdi. U soat nechada yetib keldi?

5-QISM

Javoblar

Mustahkamlash

1-masala

a) $60 : 3 = 20$ min; b) $60 : 4 \cdot 3 = 45$ min; c) $\frac{12}{60} = \frac{1}{5}$ soat; d) $\frac{40}{60} = \frac{2}{3}$ soat; e) $\frac{15}{60} = \frac{1}{4}$ min; f) $2 \cdot 60 + 15 = 135$ min.

2-masala

a) $24 : 6 = 4$ ta stul; b) $35 \cdot 14 = 490$ ta paket; c) 1 minutda $360 : 15 = 24$ ta shisha, $600 : 24 = 25$ min.

3-masala

a) 300 m/min; b) 2 m/s; c) 210 km/soat; d) 5 cm/s.

4-masala

a) 50 km/soat (mil 40 va 60 ning o'rtasida); b) 75 km/soat (mil 70 va 80 ning o'rtasida).

5-masala

a) O'rdak: $35 \cdot 2 = 70$ km/soat; b) $84 - 56 = 28$ km/soat ga; c) $72 - 56 = 16$ km.

6-masala

a) 1) — velosipedchi tezroq yurdi (yo'l bir xil, vaqti kam). b) 2) — ikkinchisi tezroq yurdi (vaqt bir xil, u ko'p yo'l bosdi).

7-masala

a) $200 : 40 = 5$ m/s; b) $186 : 3 = 62$ km/soat; c) $900 : 6 = 150$ m/min; d) $72 : 8 = 9$ cm/s.

8-masala

a) $2 \cdot 15 = 30$ m; b) $24 \cdot 3 = 72$ km; c) $80 \cdot 45 = 3600$ m = 3,6 km.

9-masala

a) $3200 : 800 = 4$ soat; b) $45 : 15 = 3$ soat; c) $200 : 4 = 50$ s; d) $150 : 60 = 2{,}5$ soat = 2 soat 30 min.

10-masala

a) $360 : 4 = 90$ km/soat; b) $45 \cdot 6 = 270$ km; c) $1500 : 600 = 2{,}5$ soat (2 soat 30 min); d) $84 : 56 = 1{,}5$ soat (1 soat 30 min).

11-masala

$6 \cdot 3\frac{1}{2} = 6 \cdot 3 + 6 \cdot \frac{1}{2} = 18 + 3 = 21$ km.

12-masala

2 soat = 120 min. $45 \cdot 120 = 5400$ m = 5,4 km.

13-masala

06:30 dan 09:30 gacha — 3 soat. $207 : 3 = 69$ km/soat.

14-masala

15:50 dan 16:30 gacha — 40 min = $\frac{2}{3}$ soat. $12 \cdot \frac{2}{3} = 8$ km.

15-masala

$455 : 65 = 7$ soat.

Mustaqil ish

1-masala

a) $60 : 12 = 5$ m/s; b) $320 : 5 = 64$ km/soat.

2-masala

a) $28 \cdot 6 = 168$ km; b) $50 \cdot 40 = 2000$ cm = 20 m.

3-masala

a) $330 : 6 = 55$ s; b) $640 : 80 = 8$ soat.

4-masala

Spidometr 90 km/soat ni ko'rsatyapti (mil 80 va 100 ning o'rtasida). $90 \cdot 2{,}5 = 225$ km.

5-masala

Har bir bo'lak: $260 : 5 = 52$ km. Tezligi 52 km/soat.

6-masala

Birinchisi: $300 : 60 = 5$ soat. Ikkinchisi: $300 : 75 = 4$ soat. $5 - 4 = 1$ soat oldin.

7-masala

Poyezdcha yo'lda 20 min bo'ldi. 6 km = 6000 m, $6000 : 20 = 300$ m/min. Poyezdcha $300 - 250 = 50$ m/min ga tezroq yuradi.

8-masala

Masofa: $15 \cdot 2 = 30$ km. Qaytishda: $30 : 20 = 1{,}5$ soat = 1 soat 30 min.

9-masala

Lola kilometrni metrga aylantirmagan. 3 km = 3000 m, $3000 : 60 = 50$ min.

10-masala

$280 : 80 = 3{,}5$ soat = 3 soat 30 min. 09:15 + 3 soat = 12:15, yana 30 min — **12:45**.